ÍCARO SANTOS DE OLIVEIRA

Doutorando em Ciência da Computação · Engenharia de Qualidade e Testes de Software

icaro.santos@aluno.uece.br · +55 85 9844024454 · Fortaleza, Ceará, Brasil · icar0s.github.io/Portfolio-Base
icaro-santos-oliveira · icar0s

PERFIL

Doutorando em Ciência da Computação pela UECE, pesquisando **teste e garantia de qualidade de sistemas baseados em LLM com Retrieval-Augmented Generation (RAG)**. Mestre em Ciência da Computação (UECE), com dissertação em teste de sistemas Big Data e qualidade de dados. Certificado ISTQB®, com mais de seis anos de prática em automação de testes E2E, de API, de carga e de segurança integrados a pipelines de CI/CD, em projetos governamentais e corporativos de missão crítica.

EXPERIÊNCIA

Analista de Sistemas — Qualidade de Software

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE)

2025 – Atual · Fortaleza/CE

- **Time de Qualidade do ERP Protheus:** condução da transição de validações manuais *ad hoc* para um programa de qualidade contínua multicamada — automação de UI com TIR e de API com Playwright, relatórios Allure e pipelines Jenkins (*pipeline-as-code*). Resultados: mais de 30 rotinas críticas de folha de pagamento e mais de 1.300 testes de API automatizados.
- **Time de IA:** arquitetura de testes do assistente RAG institucional, com oráculos híbridos — similaridade semântica por cosseno (spaCy, limiar 0,85) combinada a *guardrails* determinísticos. 53 casos de teste com 96,22% de aprovação em três meses de CI e detecção de regressões reais após atualizações regulatórias.
- **Governança de qualidade:** Gitflow para ativos de teste, Board de Qualidade e *quarantine lane* para gestão de *flakiness* e dívida técnica de teste.

Líder de QA / Analista de QA

GREat — Universidade Federal do Ceará (UFC)

2022 – Jun. 2025 · Fortaleza/CE (Híbrido)

- Liderança do time de QA do projeto **Antonieta de Barros** (FNDE): estruturação da automação E2E com Playwright e de testes de API com Pytest, integrados a pipelines de CI/CD no GitLab CI.
- Processo de testes da plataforma **Big Data Fortaleza** (Iplanfor): testes funcionais e exploratórios, unitários e de integração (JUnit 5, Testcontainers/Docker), de API (Postman), de carga (JMeter, Locust) e de segurança (OWASP ZAP).
- Atuação complementar como desenvolvedor full stack júnior: React no front-end, Spring com PostgreSQL no back-end e microsserviços em Go e Python na AWS (EC2).

Estagiário de Desenvolvimento

Etice — Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará

2023 – 2024 · Fortaleza/CE

- Desenvolvimento web com Django e PostgreSQL, autenticação via Google e *dashboards* analíticos construídos com pandas e Plotly.

FORMAÇÃO

Doutorado em Ciência da Computação

Universidade Estadual do Ceará (UECE)

2026 – 2029 (em curso)

- Tese: teste e garantia de qualidade de sistemas baseados em LLM com RAG.
- Orientador: Prof. Dr. Ismayle S. Santos.

Mestrado em Ciência da Computação

Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Mar. 2024 – Mar. 2026

- Dissertação: teste de sistemas Big Data e qualidade de dados, com revisão multivocal e ferramenta de apoio assistida por LLM/RAG.

Pós-graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Full Stack (360h)

Centro Universitário União das Américas — Descomplica

2023 – 2024

Bacharelado em Engenharia da Computação

Instituto Federal do Ceará (IFCE)

2017 – 2023

CERTIFICAÇÕES

ISTQB® Certified Tester — Foundation Level (CTFL)

BSTQB®

Mar. 2025

ÁREAS DE PESQUISA

Teste de sistemas LLM/RAG · Oráculos semânticos · Qualidade de dados · Big Data testing · Revisão multivocal (MLR/MSR) · CI/CD e regressão semântica · SE4AI

Analista de QA Júnior

PinkApp

2021 – 2022 Remoto

- Automação de testes web com Selenium, testes de carga com JMeter/Taurus e testes manuais dentro de metodologia ágil.

Estagiário de QA

Bynd — Serviços de Tecnologia Ltda.

2019 – 2021 Remoto

- Criação dos primeiros testes automatizados da empresa com Appium, além de baterias de testes manuais e relatórios de defeitos.

PUBLICAÇÕES

Periódicos

[1] Big Data Testing: A Multivocal Literature Review Bridging Academic Research and Industry Practice

Í. S. de Oliveira, I. S. Santos, J. M. de L. Alves, N. N. A. da Silva, R. M. C. Andrade

Journal of Systems and Software (JSS), Elsevier — submetido, em avaliação (2026).

Capítulos de Livro

[2] Big Data Fortaleza Platform: Testing Process

A. K. B. Cavalcante, **Í. S. de Oliveira**, V. T. Oliveira, P. A. M. Oliveira, T. P. Nogueira, I. S. Santos, R. M. C. Andrade

Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer — versão estendida do artigo do ICEIS 2025; no prelo.

Conferências e Simpósios

[3] Relato de Experiência: Arquitetura de Testes e Validação Semântica para um Sistema RAG no Setor Público

Í. S. de Oliveira, F. F. Rodrigues de Oliveira, P. H. M. Maia, I. S. Santos

11th Brazilian Symposium on Systematic and Automated Software Testing (SAST 2026), CBSoft, São Paulo/SP. ACM — artefato também aceito na trilha de Artefatos (Apache 2.0, DOI: 10.5281/zenodo.21837636).

[4] Da Validação Manual à Qualidade Contínua: Um Relato de Evolução de Testes Automatizados em um ERP Legado

Í. S. de Oliveira, F. F. Rodrigues de Oliveira, I. S. Santos

14th Workshop on Software Visualization, Evolution and Maintenance (VEM 2026), CBSoft, São Paulo/SP

[5] "Will I Be Replaced?" Revisited: An Exploratory Replication on AI Tool Perceptions with Software Professionals in Brazil

Í. S. de Oliveira, F. F. Rodrigues de Oliveira, P. H. M. Maia, I. S. Santos

5th Brazilian Workshop on Intelligent Software Engineering (ISE 2026), CBSoft, São Paulo/SP. ACM — pacote de replicação: DOI 10.5281/zenodo.20947923.

[6] Big Data Fortaleza Platform: Quality Improvement with Testing Process

A. K. B. Cavalcante, **Í. S. de Oliveira**, V. T. Oliveira, P. A. M. Oliveira, T. P. Nogueira, I. S. Santos, R. M. C. Andrade

Proceedings of the 27th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2025), vol. 2, pp. 227–236, SciTePress — DOI: 10.5220/0013290500003929.

[7] Quality of Big Data Systems: a Systematic Review of Practices, Methods and Tools

Í. S. de Oliveira, J. M. de L. Alves, S. C. Alcântara, I. S. Santos, R. M. C. Andrade

Anais do XXIII Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS 2024), pp. 22–31, SBC

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Testes e Qualidade

Playwright · Cypress · Selenium · Appium · Pytest · JUnit 5 · TIR (Protheus) · Allure · TestLink · Postman

Desempenho e Segurança

Grafana k6 · JMeter · Locust · Taurus · OWASP ZAP

CI/CD e Infraestrutura

Jenkins · GitLab CI · Azure DevOps · Docker · Podman · AWS (EC2) · Gitflow

Dados e IA

PySpark · spaCy · RAGAS · DeepEval · *Embeddings* · pandas · LDA · DuckDB

Linguagens e Frameworks

Python · JavaScript/TypeScript · Java · Go · React · React Native · Spring · Django · PostgreSQL

ARTEFATOS-PESQUISAS

Arquitetura de testes para sistema RAG
Implementação de referência aberta (Apache 2.0). DOI: 10.5281/zenodo.21837636

Pacote de replicação — percepções sobre ferramentas de IA
Instrumento, dados e matriz de codificação. DOI: 10.5281/zenodo.20947923

ATIVIDADES ACADÊMICAS

Supervisão técnica de bolsista de Iniciação Científica (IC/PIBIC)

UECE

2026 – Atual

- Projeto sobre qualidade de dados e de índices para sistemas RAG.

IDIOMAS

Português (nativo) ●●●●●

Inglês ●●●●○

Espanhol ●●●○○